Questions de cours — Suites et modèles d'évolution

Suites arithmétiques et géométriques, sommes, évolutions en pourcentage, suites $u_{n+1} = au_n + b$, limites, seuils

11 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 45 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les deux façons de définir une suite ; reconnaître une suite arithmétique ou géométrique ; les sommes de termes.
- ☐ Taux d'évolution, coefficient multiplicateur, évolutions successives, taux moyen.
- ☐ Traduire un énoncé par une suite $u_{n+1} = au_n + b$ et la traiter complètement (point fixe, suite auxiliaire, forme explicite).
- ☐ La limite de q^n ; chercher un seuil avec ln ou avec un programme.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Suites arithmétiques et géométriques	1 – 3	25 min
B	Évolutions en pourcentage	4 – 5	15 min
C	Suites $u_{n+1} = au_n + b$ et limites	6 – 8	30 min
D	Chercher un seuil	9 – 10	20 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	11	10 min

Environ 1 h 45, en deux fois (A et B, puis C à E). Calculatrice autorisée.

PARTIE A — Suites arithmétiques et géométriques

25 min

On ajoute toujours la même chose, ou on multiplie toujours par la même chose.

Q1 — Les deux façons de définir une suite

Quelles sont les deux façons de définir une suite ? Laquelle permet de calculer directement u_{100} ?

Ma réponse

Application. **a)** $u_n = 3n + 2$: calcule u_0 et u_{10}. **b)** $v_0 = 5$ et $v_{n+1} = 2v_n - 3$: calcule v_1, v_2, v_3.

Ma solution

Q2 — Arithmétique ou géométrique ?

Pour une suite arithmétique de raison r, puis géométrique de raison q : relation de récurrence, forme explicite. Comment reconnaît-on chacune ?

Ma réponse

Application. Ces suites sont-elles arithmétiques ? géométriques ? **a)** $u_n = 4-3n$ **b)** $v_n = 5\times 2^n$ **c)** $w_n = n^2 + 1$

Ma solution

Q3 — Les sommes de termes

Donne la formule de $1 + 2 + \cdots + n$, de la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, puis géométrique.

Ma réponse

Application. **a)** Calcule $1+2+\cdots+50$. **b)** Un salaire annuel de 20 000 € augmente de 2 % par an. Quelle somme totale est versée sur les 10 premières années ?

Ma solution

PARTIE B — Évolutions en pourcentage

15 min

Un pourcentage d'évolution, c'est une multiplication.

Q4 — Coefficient multiplicateur, évolutions successives

Quel est le coefficient multiplicateur associé à une hausse de t % ? à une baisse de t % ? Que fait-on pour des évolutions successives ? pour l'évolution réciproque ?

Ma réponse

Application. **a)** Un prix augmente de 20 % puis baisse de 20 %. Évolution globale ? **b)** Après une baisse de 20 %, quelle hausse ramène au prix de départ ?

Ma solution

Q5 — Le taux moyen

Comment calcule-t-on le taux d'évolution moyen sur n périodes ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une population a augmenté de 30 % en 5 ans. Quel est le taux annuel moyen ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Suites $u_{n+1} = au_n + b$ et limites

30 min

Un pourcentage **et** un apport fixe : le modèle le plus fréquent des sujets.

Q6 — Traduire un énoncé par une suite

Comment traduit-on un énoncé du type « chaque année, la quantité diminue de t %, puis on ajoute b » ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un club a 5 000 abonnés. Chaque année, 15 % des abonnés partent et 900 nouveaux arrivent. Traduis par une suite.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — La méthode pour $u_{n+1} = au_n + b$

Donne la méthode complète pour obtenir la forme explicite et la limite d'une suite $u_{n+1} = au_n + b$ (avec $a \neq 1$).

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec la suite de la question 6 : point fixe, preuve que $v_n = u_n - 6\,000$ est géométrique, forme explicite et limite.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — La limite de q^n

Donne la limite de q^n selon les valeurs de q, et celle d'une suite arithmétique.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Limites de : $1{,}05^n$ $0{,}7^n$ $3 - 2 \times 0{,}9^n$ $100 + 50 \times 1{,}2^n$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Chercher un seuil

20 min

« À partir de quelle année… ? »

Q9 — Un seuil par le calcul

Comment résout-on $q^n < k$ ou $q^n > k$ (avec $q > 0$) ? Quel est le piège ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec $u_n = 6\,000 - 1\,000 \times 0{,}85^n$: à partir de quelle année le club dépasse-t-il 5 900 abonnés ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q10 — Un seuil avec un programme

Écris le programme Python type qui renvoie le plus petit n tel que $u_n > S$, pour une suite croissante définie par récurrence.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Complète le programme pour la suite du club ($u_0 = 5\,000$, $u_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 900$) et le seuil 5 900. Que renvoie-t-il ?

```
def seuil():
    n = 0
    u = 5000
    while ..................:
        u = ..................
        n = n + 1
    return n
```

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q11 — Pour chaque question sur les suites

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« On ajoute r chaque année »	
« Augmente de $t\,\%$ chaque année »	
« $t\,\%$ en plus **et** b ajoutés »	
Un total sur plusieurs années	
Un taux annuel moyen	
La limite de la suite	
« À partir de quand . . . ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	